DAINAM UNIVERCITY
INFORMATION TECHNOLOGY

Triển khai ứng dụng AIoT trong giám sát và phân tích hành vi té ngã: Giải pháp an toàn cho người dùng

Vũ Hải Đức, Nguyễn Tuấn Anh

Dainam University, Hanoi, Vietnam

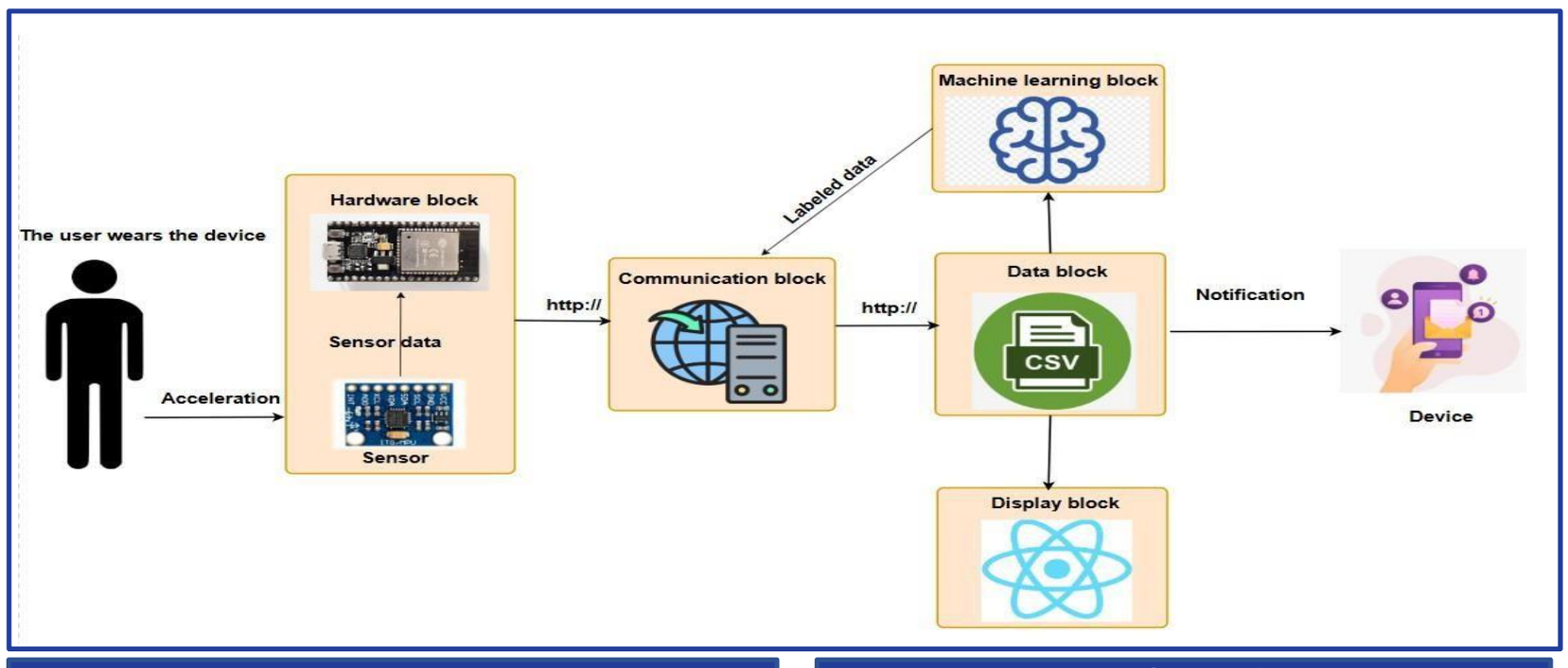
Github: https://github.com/vuhaiduc/Nhan_dien_tu_the_nga.git

Giới thiệu

Phát hiện hành động té ngã:
- Mục tiêu phân tích chính xác các hành động té ngã thông qua dữ liệu cảm biến.
- Có tiềm năng lớn trong những ứng dụng khác nhau như chăm sóc sức khoẻ, điều khiển thiết bị trong nhà, vv..

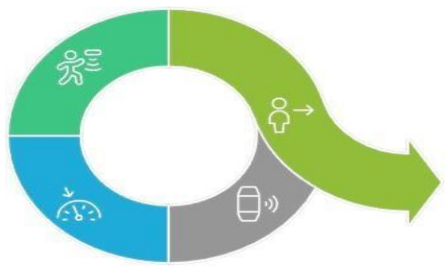
Đóng góp
- Triển khai quy trình tiền xử lý dữ liệu cảm biến từ MPU6050 phục vụ phát hiện té ngã. Dữ liệu được lọc chuẩn hoá và huấn luyện mô hình
- Đề xuất mô hình CNN + LSTM nhằm kết hợp khả năng trích xuất đặc trưng không gian và học mối quan hệ theo thời gian, giúp nhận diện chính xác hành động té ngã từ dữ liệu cảm biến MPU6050.

Kiến trúc hệ thống



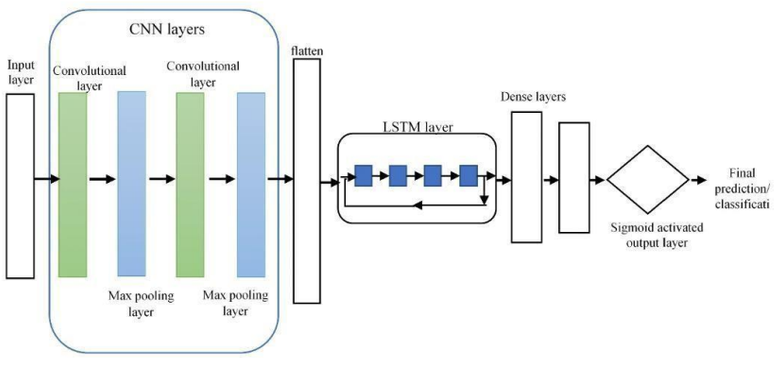
Phương pháp đề xuất

Khung hệ thống có 5 thành phần quan trọng, bao gồm:
- **Xử lý dữ liệu thô** (lọc nhiễu, giữ lại các hoạt động cần thiết và chuẩn hóa dữ liệu)..



- **Tiền xử lý dữ liệu**

- **Huấn luyện mô hình AI**: Sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng không gian và LSTM để xử lý chuỗi thời gian, giúp phát hiện hành động té ngã với độ chính xác cao.



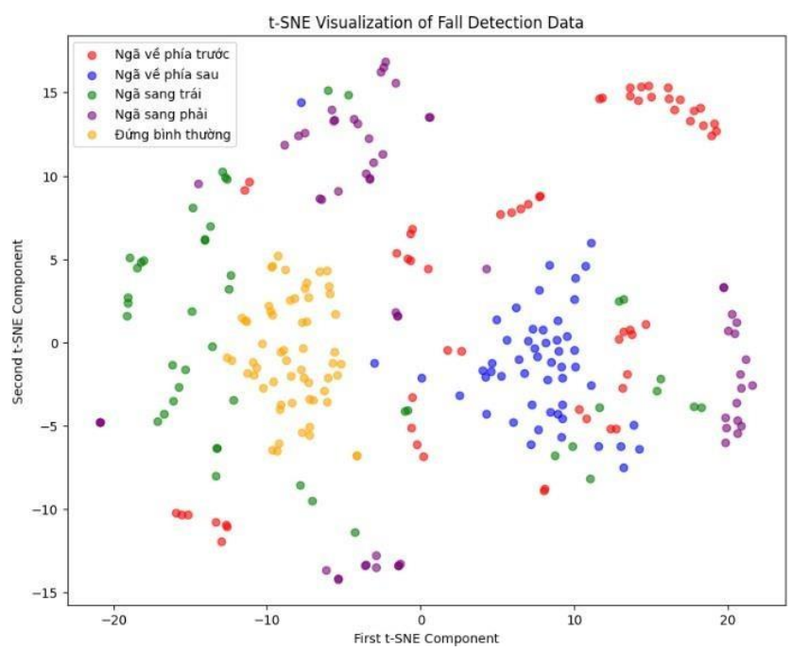
- **Triển khai trên thiết bị nhúng:** Tối ưu hóa mô hình để chạy trên ESP32, đảm bảo hiệu năng và hiệu quả năng lượng.
- **Cảnh báo thời gian thực:** Khi phát hiện xảy ra té ngã, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại của người thân hoặc nhân viên y tế.

Tập dữ liệu

Bộ dữ liệu hành động của con người:
- Bộ dữ liệu về các hành động té ngã của con người được sử dụng để phân tích, phát hiện và gửi cảnh báo qua tin nhắn đến điện thoại di động.
- Bao gồm tín hiệu gia tốc ba trục và tín hiệu vận tốc góc ba trục.

Dữ liệu bao gồm 5 loại nhãn hành động:
- Ngã về phía trước: 6,855 mẫu
- Ngã sang trái: 2,542 mẫu
- Ngã về phía sau: 1,228 mẫu
- Ngã sang phải: 915 mẫu
- Đứng yên: 660 mẫu

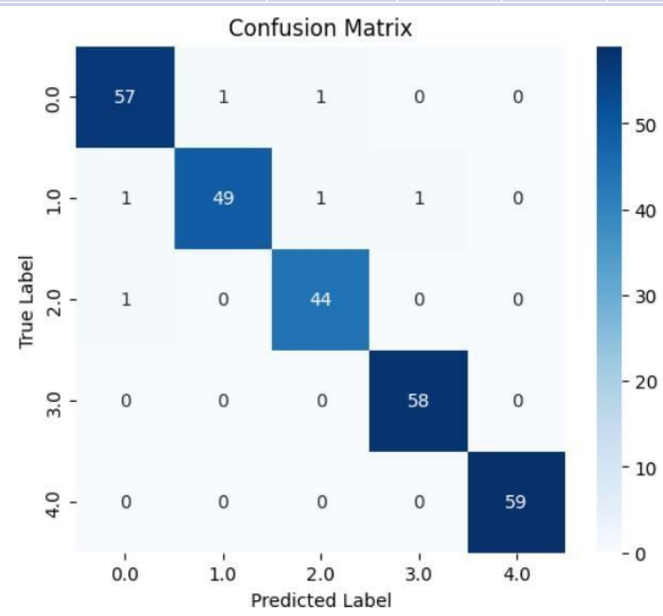
Thuộc tính	Số lượng
Lớp	5
Tần suất	50
Đối tượng	1
Tập huấn luyện	1092
Tập kiểm tra	273



Kết quả

So sánh hiệu năng trên bộ dữ liệu Action Human

Lớp hành động	Độ chính xác	Độ thu hồi	Điểm - F1	Hỗ trợ
0.0 (nghiêng phía trước)	96.6%	96.6%	96.6%	59 mẫu
1.0 (Nghiêng phía sau)	98.0%	94.2%	96.1%	52 mẫu
2.0 (Nghiêng trái)	95.7%	97.8%	96.7%	45 mẫu
3.0 (Nghiêng phải)	98.3%	100%	99.1%	58 mẫu
4.0 (Đứng yên)	100%	100%	100%	59 mẫu



Composite index

Chỉ số	Giá trị
Độ chính xác	0.9817
Precision trung bình vĩ mô	0.9805
Recall trung bình vĩ mô	0.9811
F1-score trung bình vĩ mô	0.9807
Precision trung bình có trọng số	0.9818
Recall trung bình có trọng số	0.9817
F1-score trung bình có trọng số	0.9817

Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

Kết luận: Hệ thống AIoT phát hiện và giám sát té ngã đạt độ chính xác cao, phản hồi nhanh và hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi thông qua việc ứng dụng học sâu và tối ưu hóa trên các thiết bị nhúng.

Hướng phát triển trong tương lai: Mở rộng bộ dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác, tích hợp các kỹ thuật AI tiên tiến để nhận diện ngữ cảnh và giảm cảnh báo sai, đồng thời ứng dụng trên các thiết bị đeo thông minh để theo dõi sức khỏe toàn diện.